

RESEARCH

Redes génicas y conducta anormal de ingesta de líquidos

Álvaro Gil Varela*, Yussef Barakat Nieto, Carlos Marín Martínez, Lucía Jiménez Vega and John R.S. Smith

*Correspondence:
alvarogv@uma.es
ETSI Informática, Universidad de
Málaga, Málaga, España
Full list of author information is
available at the end of the article

Abstract

La caracterización sistemática de los fenotipos clínicos es un elemento esencial a la hora de comprender la relación entre la variación genética y las posibles manifestaciones fisiológicas humanas. En este trabajo se realizó el estudio del fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082), que describe alteraciones en los patrones de ingesta de líquidos, mediante un enfoque de biología de sistemas. Se han construido y analizado redes de interacción génica basadas en los genes asociados a este fenotipo en la *Human Phenotype Ontology* (HPO). El objetivo ha sido el de identificar posibles módulos funcionales y genes clave implicados en la regulación de la homeostasis hídrica. Los resultados permitirán en el futuro formular hipótesis contrastables sobre los mecanismos moleculares involucrados en este comportamiento y su relevancia en trastornos endocrinos y neurológicos, favoreciendo así estrategias integradas de investigación traslacional.

Keywords: biología de sistemas; redes génicas; HPO; homeostasis hídrica; fenotipo clínico

1 Introducción

La caracterización sistemática de los fenotipos clínicos es un pilar esencial de la investigación biomédica moderna, particularmente en el marco de la medicina genómica y de precisión, la cual busca integrar información clínica y datos moleculares de forma estandarizada para avanzar en la comprensión de las enfermedades humanas. Tal como destacan Köhler et al. en su revisión publicada en *Nucleic Acids Research* (2021) [1], la **Human Phenotype Ontology** (HPO) ha permitido estructurar y estandarizar la descripción de los rasgos clínicos observables, favoreciendo la interoperabilidad entre bases de datos genómicas y fenotípicas a nivel internacional.

Robinson y colaboradores, en su artículo *American Journal of Human Genetics* (2008) [2], ya recalcan el uso de la HPO, no solo porque facilitara la anotación uniforme de enfermedades hereditarias, sino porque también potencia la capacidad de identificar correlaciones entre las variantes genéticas y sus manifestaciones clínicas. Siguiendo esta línea, Groza et al. (2015) [3] consiguieron demostrar cómo la integración semántica de la HPO contribuye a unificar el análisis de enfermedades raras y comunes, mejorando la inferencia de mecanismos compartidos.

Esta estandarización fenotípica ha impulsado el desarrollo de enfoques de biología de sistemas aplicados al estudio de enfermedades humanas. Como ya explicó Barabási en su artículo de *Nature Reviews Genetics* (2011) [4], las patologías pueden entenderse como alteraciones en las redes de interacción molecular, donde genes y

proteínas actúan como nodos interconectados dentro de una arquitectura biológica compleja. Según esta perspectiva, el estudio de un fenotipo no queda limitado a la identificación de un único gen causante, sino que se extiende al análisis de redes completas funcionales que pueden conseguir revelar módulos biológicos implicados en la enfermedad.

Según este planteamiento, el fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (conducta anormal de ingesta de líquidos) se define como una alteración en los patrones fisiológicos normales de consumo de agua según la HPO [1]. Tal y como se describe en el *Textbook of Medical Physiology* de Guyton Hall (2021) [5], este fenotipo generalmente incluye manifestaciones como la *polydipsia* (ingesta excesiva de agua asociada con alteraciones endocrinas o neurológicas), la *hipodipsia* (disminución del impulso o deseo de beber) y la *adipsia* (ausencia completa de sensación de sed). Estas alteraciones reflejan disfunciones en los mecanismos homeostáticos encargados de regular el equilibrio hídrico en nuestro cuerpo, controlados mediante circuitos hipotalámicos, la secreción de vasopresina y la función renal.

El rol del sistema nervioso central en la regulación de la sed fue explicado por Verbalis en un estudio publicado en el **Journal of the American Society of Nephrology** (2007) [6], en el cual se describe cómo el cerebro es capaz de detectar los cambios osmóticos que se producen y, como consecuencia, desencadenar respuestas neuroendocrinas adaptativas. Complementariamente, Antunes-Rodrigues et al. (2004) [7] mostraron en su revisión de *Physiological Reviews* que el control neuroendocrino de la homeostasis hídrica depende en gran parte de la integración de múltiples señales hormonales y neuronales, con especial hincapié en la interdependencia entre cerebro, hipófisis y riñones.

Objetivo e hipótesis. En este trabajo se propone aplicar un enfoque de biología de sistemas para tratar de analizar los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour*, tal como se encuentran descritos en la HPO. Mediante la construcción y el análisis de **redes de interacción génica**, se pretende identificar módulos funcionales y genes clave que se encuentren potencialmente implicados en la regulación de la homeostasis hídrica. Siguiendo este enfoque, a través del análisis topológico y funcional de las redes, podremos generar nuevas hipótesis sobre los mecanismos biológicos subyacentes a este fenotipo, logrando así aportar una visión global y reproducible de su arquitectura molecular. De este modo, el fin de nuestro proyecto es avanzar hacia una comprensión más profunda de cómo las alteraciones genéticas pueden traducirse en manifestaciones fenotípicas observables, contribuyendo al estudio de la variabilidad fisiológica y patológica del comportamiento de ingesta de líquidos.

2 Materiales y métodos

2.1 Estado actual y brecha de conocimiento

Diversos estudios han explorado los factores genéticos y fisiológicos implicados en los comportamientos anómalos de ingesta, especialmente en relación con el consumo de alcohol. Morozova et al. (2012) [8] describieron la complejidad genética del alcoholismo, identificando múltiples genes y fenotipos asociados, mientras que Rachdaoui y Sarkar (2013) [9] detallaron cómo el alcohol altera los mecanismos endocrinos que regulan la homeostasis hídrica. Sin embargo, ambos enfoques se

centran en la respuesta al alcohol y no en las alteraciones primarias del impulso de beber o en la regulación molecular de la sed.

En el ámbito clínico, Bhatia y Sharma (2017) [10] abordaron la polidipsia psicogénica y sus dificultades de manejo, y Yamashiro et al. (2013) [11] documentaron casos de intoxicación por agua. Aunque estas investigaciones evidencian la relevancia fisiológica y médica del comportamiento de ingesta anómala, se limitan a descripciones clínicas y carecen de una integración con modelos moleculares o genómicos.

Más recientemente, Leger et al. (2024) [12] aplicaron un enfoque de biología de sistemas para analizar redes génicas asociadas al consumo de alcohol, demostrando el potencial de estos métodos para comprender comportamientos complejos. No obstante, no existen estudios equivalentes que apliquen este enfoque al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082), tal como se define en la **Human Phenotype Ontology** (HPO). Por tanto, la principal brecha en el conocimiento reside en la falta de un análisis sistemático de redes génicas que vincule este fenotipo con los mecanismos moleculares que regulan la homeostasis hídrica y el control de la sed.

2.2 Hipótesis de trabajo

Se plantea la hipótesis de que los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) presentan una interconexión funcional y participan en rutas moleculares vinculadas con la regulación de la homeostasis hídrica y el control neuroendocrino de la sed.

En consecuencia, el análisis de sus interacciones mediante enfoques de **biología de sistemas** —por ejemplo, a través de la plataforma *STRING*— permitirá identificar módulos funcionales y genes clave (*hubs*) que podrían constituir la base molecular común de los comportamientos anómalos de ingesta descritos en la literatura clínica.

2.3 Objetivo general

Investigar cómo se relacionan los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) utilizando herramientas de análisis de redes génicas, con el propósito de comprender de manera preliminar qué rutas moleculares podrían estar implicadas en la regulación de la homeostasis hídrica y el control de la sed.

2.4 Objetivos específicos

1. Buscar y reunir los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* en la base de datos **Human Phenotype Ontology** (HPO).
2. Construir una red de interacción entre esos genes empleando herramientas bioinformáticas como *STRING*.
3. Analizar la red para identificar los genes más conectados (*hubs*) y posibles grupos funcionales.
4. Explorar los procesos biológicos y rutas moleculares asociados a estos genes mediante análisis de enriquecimiento funcional.
5. Interpretar los resultados y contrastarlos con la literatura científica, con el fin de proponer hipótesis sobre cómo estos genes podrían influir en los comportamientos anómalos de ingesta de líquidos.

2.5 Metodología

La investigación seguirá un enfoque **cuantitativo** e *in silico*, basado en la construcción y análisis de redes génicas para estudiar los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082). El flujo metodológico propuesto se divide en las siguientes fases:

- **Recolección y depuración de datos.** Los genes relacionados con el fenotipo se recopilarán a partir de la base de datos **Human Phenotype Ontology** (HPO), garantizando que la información utilizada sea actual y de alta calidad. Esta fase incluirá la verificación de duplicados, la estandarización de nombres génicos y la selección de aquellos con evidencia clínica o experimental relevante, siguiendo los criterios establecidos en revisiones sobre reconstrucción de redes genéticas [13].
- **Construcción de la red génica.** Se generará una red de interacción génica mediante la plataforma **STRING** y otras bases de datos de interacciones proteína-proteína, considerando tanto interacciones físicas como funcionales. Se aplicarán métodos de construcción de redes biológicas descritos en la literatura, que incluyen la creación de grafos ponderados y no dirigidos para representar la conectividad entre genes [14, 15].
- **Análisis topológico y funcional.** La red obtenida será analizada para identificar nodos altamente conectados (*hubs*), módulos funcionales y posibles sub-redes relevantes. Se calcularán métricas topológicas clave, como el grado de conectividad, la centralidad y el coeficiente de agrupamiento, siguiendo las recomendaciones de análisis de redes en biología de sistemas y enfermedades complejas [16, 17]. Además, se realizará un **análisis de enriquecimiento funcional**, evaluando rutas biológicas y procesos moleculares asociados con la homeostasis hídrica y el control neuroendocrino de la sed.
- **Interpretación de resultados.** Los resultados del análisis de la red se integrarán con la información disponible en la literatura biomédica, permitiendo plantear hipótesis sobre los mecanismos moleculares subyacentes al fenotipo. Este enfoque sigue la metodología propuesta para estudios de enfermedades complejas mediante análisis de redes multi-ómicas [16].

En conjunto, esta metodología permite un análisis **sistemático, reproducible y escalable** de los genes implicados en comportamientos anómalos de ingesta, sin requerir experimentación directa, lo que la convierte en una estrategia adecuada para un trabajo de investigación a nivel universitario.

2.6 Resultados

En esta investigación se ha realizado un análisis preliminar de los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) mediante herramientas de **biología de sistemas** y **análisis de redes**. Los resultados obtenidos se pueden resumir de manera conceptual en las siguientes fases:

- **Identificación de genes clave.** Se recopiló un conjunto de genes asociados al fenotipo a partir de la base de datos **Human Phenotype Ontology** (HPO), lo que permitió establecer una base de datos inicial sobre la que construir el análisis posterior.

- **Construcción de la red génica.** Se generó una red de interacción funcional entre los genes seleccionados, mostrando posibles conexiones y relaciones regulatorias entre ellos. Esta representación permitió observar la organización global de las interacciones y la posible existencia de módulos biológicos coherentes.
- **Análisis topológico.** Se identificaron nodos potencialmente centrales (*hubs*) y subredes que podrían corresponder a módulos funcionales implicados en la regulación de la homeostasis hídrica y el control neuroendocrino de la sed. Estas estructuras podrían reflejar mecanismos de coordinación genética relevantes para el fenotipo.
- **Enriquecimiento funcional.** El análisis funcional de la red permitió sugerir rutas metabólicas y procesos biológicos que podrían estar involucrados en la manifestación del fenotipo, especialmente aquellos relacionados con la señalización hormonal y la regulación osmótica.

Dado que este estudio no incluyó experimentación directa ni generación de datos nuevos, los resultados presentados tienen carácter **conceptual y exploratorio**, basándose exclusivamente en la información disponible en bases de datos y en la literatura científica actual. Por tanto, este trabajo constituye una aproximación preliminar que sienta las bases para futuros estudios experimentales sobre los mecanismos moleculares del comportamiento anómalo de ingesta.

2.7 Descripción en el contexto del conocimiento existente

Los resultados conceptuales de este trabajo se enmarcan dentro del conocimiento actual sobre la genética de la ingesta de líquidos y el análisis de redes biológicas. Diversos estudios previos han abordado estos aspectos desde perspectivas complementarias, que pueden resumirse del siguiente modo:

- **Complejidad genética del comportamiento de ingesta.** Estudios previos evidencian que el comportamiento de ingesta anómala tiene una base poligénica. [8] describen múltiples genes implicados en distintos fenotipos de consumo de alcohol, lo que pone de manifiesto la complejidad de los mecanismos genéticos subyacentes a la conducta de ingesta.
- **Evidencia clínica de alteraciones fisiológicas.** Casos clínicos documentados, como los descritos por [10] y [11], muestran manifestaciones fisiológicas de polidipsia psicogénica y trastornos de ingesta de agua. Sin embargo, estos estudios se centran en la observación clínica sin integrar un análisis molecular que explique los mecanismos subyacentes.
- **Influencia endocrina y regulación hídrica.** [9] destacan el papel de los sistemas endocrinos en la homeostasis hídrica, reforzando la necesidad de adoptar un enfoque integrador que combine datos genéticos, fisiológicos y moleculares.
- **Aplicación del análisis de redes en biología de sistemas.** En el campo de la biología de sistemas, se ha demostrado que el análisis de redes permite identificar módulos funcionales y genes clave. [14] y [13] explican cómo construir y analizar redes biológicas, mientras que [16] y [15] subrayan la utilidad de integrar datos multi-ómicos para el estudio de fenotipos complejos.

- **Coexpresión génica y detección de módulos funcionales.** [17] muestran que la coexpresión génica puede guiar la identificación de módulos funcionales, lo cual resulta esencial para comprender los mecanismos moleculares comunes entre distintos fenotipos.

En conjunto, estos hallazgos respaldan la validez del enfoque adoptado en este trabajo, al situar el análisis de redes génicas como una herramienta clave para explorar la base molecular del fenotipo *Abnormal drinking behaviour* y su relación con la regulación de la homeostasis hídrica.

3 Resultados

4 Discusión

5 Conclusiones

Abreviaciones

Indicar lista de abreviaciones mostrando cada acrónimo a que corresponde

Disponibilidad de datos y materiales

Debéis indicar aquí un enlace a vuestro repositorio de github.

Contribución de los autores

Usando las iniciales que habéis definido al comienzo del documento, debéis indicar la contribución al proyecto en el estilo: J.E : Encargado del análisis de coexpresión con R, escritura de resultados; J.R.S : modelado de red con python y automatizado del código, escritura de métodos; ... OJO: que sea realista con los registros que hay en vuestros repositorios de github.

Author details

ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga, España.

References

1. Köhler, S., *et al.*: The human phenotype ontology in 2021. *Nucleic Acids Research* **49**(D1), 1207–1217 (2021). doi:10.1093/nar/gkaa1043. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1043>
2. Robinson, P.N., *et al.*: The human phenotype ontology: a tool for annotating and analyzing human hereditary disease. *American Journal of Human Genetics* **83**(5), 610–615 (2008). doi:10.1016/j.ajhg.2008.09.017. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2008.09.017>
3. Groza, T., *et al.*: The human phenotype ontology: semantic unification of common and rare disease. *Nucleic Acids Research* **43**(D1), 865–872 (2015). doi:10.1093/nar/gku1041. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/nar/gku1041>
4. Barabási, A.L., Gulbahce, N., Loscalzo, J.: Network medicine: a network-based approach to human disease. *Nature Reviews Genetics* **12**(1), 56–68 (2011). doi:10.1038/nrg2918. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/nrg2918>
5. Guyton, A.C., Hall, J.E.: *Textbook of Medical Physiology*, 14th edn. Elsevier, Philadelphia (2021)
6. Verbalis, J.G.: How does the brain sense osmolality? *Journal of the American Society of Nephrology* **18**(12), 3056–3059 (2007). doi:10.1681/ASN.2007060711. Disponible en: <https://doi.org/10.1681/ASN.2007060711>
7. Antunes-Rodrigues, J., *et al.*: Neuroendocrine control of body fluid metabolism. *Physiological Reviews* **84**(1), 169–208 (2004). doi:10.1152/physrev.00017.2003. Disponible en: <https://doi.org/10.1152/physrev.00017.2003>
8. Morozova, T.V., Mackay, T.F.C., Anholt, R.R.H.: The genetic basis of alcoholism: multiple phenotypes, many genes. *BMC Genomics* **13**, 494 (2012)
9. Rachdaoui, N., Sarkar, D.K.: Effects of alcohol on the endocrine system. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America* **42**(3), 593–615 (2013)
10. Bhatia, M.S., Sharma, S.: Psychogenic polydipsia: management challenges. *Indian Journal of Psychological Medicine* **39**(6), 805–809 (2017)
11. Yamashiro, M., *et al.*: A case of water intoxication with prolonged hyponatremia. *Internal Medicine* **52**(9), 981–984 (2013)
12. Leger, S.J., *et al.*: Rare and common variants associated with alcohol-consumption network genes. *Nature Communications* **15**, 1124 (2024)
13. Futreal, P.A., *et al.*: Review of biological network data and its applications. *PMC* (2014)
14. Ideker, T., *et al.*: Introduction to network analysis in systems biology. *PMC* (2011)
15. Zhou, X., *et al.*: A survey of analytical methods for biological network analysis. *MDPI* (2023)
16. Barabási, A.L., *et al.*: Network approaches to systems biology analysis of complex disease. *PMC* (2019)
17. Li, Y., *et al.*: Approaches in gene coexpression analysis in eukaryotes. *PMC* (2024)